

SECTION 11554-C
CDA 螺旋式變頻空壓機採購規範

1.0 總則

- A. 設置地點：Micron Falcon CDA Room
- B. 交 期：PO 後 5 個月內到廠
- C. 空壓機型式：螺旋式變頻空壓機
- D. 數量：2 台
- E. 規格：(詳如下述)

1.1 本設備包含無油兩段螺旋式變頻空氣壓縮機、中間冷卻器、後部冷卻器、潤滑油系統、控制盤、變頻器與變頻專用馬達等。

- A. 空壓機之出氣壓力及出氣風量須高於以下所列：
 - 1. 出口壓力：設計操作壓力 $9.5 \text{ kg/cm}^2 \text{ (G)}$ 。
 - 2. 最大操作壓力 $10.4 \text{ kg/cm}^2 \text{ (G)}$ 以上。
 - 3. 出口風量： $4500 \text{ NCMH} / 9.5 \text{ kg/cm}^2$

1.2 冷卻方式：

- A. 以潤滑油冷卻壓縮機本體，以冷卻水冷卻中間冷卻器，後部冷卻器。
- B. 熱交換管材質為不鏽鋼。

1.3 空壓機需能 24 小時連續滿載運轉。

1.4 壓縮機空氣進口需含過濾網及消音器，空氣濾網需附有壓差計監測。

1.5 空氣出口需附有逆止閥。

1.6 一二壓縮段需有出氣溫度顯示。

1.7 運轉控制模式

- A. VFD control (變頻穩壓控制)。
- B. 空壓機併入聯控控制 (節能控制)
- C. 自動起停控制 (Auto-Start/Stop Control)

1.8 操作控制器：每一台空壓機內建一只電腦操作控制器。

- A. 操作控制盤需具備下列操作功能：

- 1. 微電腦控制器

2. 遠端啟動 / 停機鍵。
3. 警示功能。
4. 功能復歸。
5. 運轉故障自動記錄。
6. 緊急停機按鈕（附防撞保護）。

B. 操作控制盤需具備下列顯示功能及顯示裝置：

1. 出口壓縮段排氣壓力。
2. 出口壓縮段排氣溫度。
3. 系統設定壓力。
4. 馬達運轉電流。
5. 運轉時間積算。
6. 空濾芯壓差顯示警示
7. 油濾芯壓差顯示警示

C. 需具備下列保護功能：

1. 馬達過載跳脫
2. 空氣出口高溫跳脫
3. 高油溫跳脫
4. 低油壓跳脫
5. 緊急跳脫(Emergency Stop Push Boutton)
6. 變頻器異常跳脫

D. 控制箱體須具備良好散熱能力（ $<45^{\circ}\text{C}$ ）。

E. 控制盤之功能顯示、單位需為公制。

F. 動力幹線須明確標示。

1.9 中間冷卻器及後部冷卻器：（需明確標示報價設備材質）

- A. 內部需作防鏽處理。
- B. 冷卻方式為水走管外，氣走管內式設計。
- C. 各段冷卻器附電子無耗氣式排水器

1.10 潤滑油系統

- A. 油液位高低卡尺。
- B. 手動洩油閥。
- C. 16000HR 才需更換。

1.11 馬達

- A. 馬達額定馬力：375HP(280kw)。
- B. 電源：380V，3Ph，60Hz。
- C. Service Factor：1.1。
- D. 附線圈溫度 SENSOR。
- E. 變頻專用馬達。
- F. 馬達絕緣等級：F
- G. 馬達須為歐、美大廠品牌。
- H. 馬達防護等級：T.E.F.C。

1.12 以上資料請依業主提供之評估表格，明確表示報價設備規格材質，於議價前進行規格澄清，若拒作或未交付業主審查者，視同棄權論。

2.0 試車

- A. 供應廠商須配合協助試車。
- B. 各種控制模式測試。。
- C. 功能測試：連續運轉 24 小時，同時進行各種校正，設定與調整。
- D. 廠商需供應之範圍包括：
 - 1. 設備與附件的測試及調整工作。
 - 2. 配合工程承包商進行空壓機安裝開車調整。
 - 3. 空壓機原廠試車，其試車條件與程序需符合 ASME 標準。
 - 4. 提供工程承包商下列資料
 - a. 空壓機尺寸及重量（含維修空間）。
 - b. 銜接點尺寸及規格。
 - c. 控制盤內所有控制點及監視點須無條件全部開放，以利監控整合。
 - d. 提供技術支援，使設備正常運轉。
 - e. 安裝注意事項。
 - 5. 交件資料：(2 份，中文&英文)
 - a. 使用操作說明書。
 - b. 維修保養手冊。
 - c. 原廠出廠檢驗證明。
 - d. 提供控制流程圖。
- E. 報價需附資料：
 - 1. 報價單。
 - 2. 設備型錄、規格說明書、設備及附件之圖面、運轉備品表。
 - 3. 保固貳年並提供貳年份消耗性備品，須於合約中明列名稱及數量。

4. 供應商得標後須提供安裝、操作及維修手冊(中英文)各參份。
5. 空壓機規格明細 Yes/No Form 表。

F. 驗收：

供應商協助開車並協助作各項校正、設定與調整、連續運轉 24 小時並作功能之測試（需表列測試項目），合格後製作完整竣工資料一式兩份始與驗收。

G. 叫修服務：

空壓機供應商需提供原廠服務系統組織供評估，並應於叫修時可 12Hr 到廠維修服務。

H. 操作、保養維修訓練：

空壓機供應商需提供操作維護訓練課程 24 小時以上，訓練業主所指派之操作維護人員，同時分階段執行。

I. 保固期：

廠商須全責保固貳年，得標廠商二年內須負責所有耗材及保養工資，保固為自驗收日後二年(保養內容須與相同機型相同保養內容與耗材)。

J. 空壓機訊號須傳回 FMCS：

1. 設備狀態。
2. 設備壓力。
3. 設備水溫。
4. 油溫及油壓。
5. 出口空氣溫度。

- END -